Aula 29 - Ideação, Planejamento e Visão Macro do Projeto IoT

Descrição: Nesta aula os estudantes vão investigar e mapear um problema real do setor industrial, propor uma solução tecnológica inicial baseada em IoT e elaborar o planejamento estrutural das etapas do projeto integrador com critérios rigorosos de viabilidade técnica.

1. O Desafio: Busca pelo Problema Real da Indústria
Nesta aula vocês assumem o papel de desenvolvedores e analistas de sistemas. Em vez de receberem um escopo pronto, devem pesquisar ativamente e identificar um gargalo operacional, logístico ou de manufatura no chão de fábrica, como paradas repentinas de máquina por falha mecânica em usinagem, desperdício de insumos, problemas de segurança do trabalho ou ineficiência energética. Vocês devem propor uma arquitetura IoT capaz de sensoriar o ambiente, processar a informação na borda e comunicar alertas ou atuar no processo para mitigar o problema escolhido.

2. Apresentação Superficial das Próximas Etapas (Visão Macro) Para orientar o planejamento sem introduzir a carga técnica de programação e montagem eletrônica de imediato, o fluxo do projeto IoT será apresentado superficialmente. Cada etapa tem um entregável específico:

- **Etapa 2 (Simulação Virtual):** Validação da lógica estrutural e dos componentes básicos em ambiente online seguro, sem risco de curto-circuito ou danos ao hardware físico.
- **Etapa 3 (Implementação Física):** Migração do ambiente simulado para a montagem real dos circuitos na protoboard, exigindo cabeamento, gestão de energia e processadores reais.
- **Etapa 4 (Validação Técnica):** Bateria de testes de estresse em rede e hardware, forçando falhas para garantir a estabilidade do sistema sob pressão.
- **Etapa 5 (Entrega e Defesa):** Demonstração do protótipo funcional integrado, acompanhado do plano de negócio que comprove a viabilidade financeira da solução.

3. Documento de Estruturação (Kick-off)
A aprovação desta etapa e a concessão do "sinal verde" para o avanço à fase de prototipagem virtual dependem da **entrega** e **validação** de um **Dossiê de Concepção e Planejamento**.
Este documento formal deve ser estruturado nos seguintes entregáveis obrigatórios:

Entregável 1: Mapeamento do Problema e Proposta de Valor

- **Diagnóstico do Chão de Fábrica:** Descrição detalhada do processo industrial selecionado, identificando o gargalo operacional, logístico ou de manufatura (ex.: paradas não planejadas, ineficiência energética, desperdício de insumos ou riscos à segurança).
- **Matriz de Impacto:** Quantificação ou estimativa do impacto negativo atual (tempo ocioso, perdas financeiras ou riscos operacionais).
- **Escopo e Visão da Solução:** Definição clara da arquitetura IoT proposta e os benefícios operacionais e de eficiência esperados após a implementação.

Entregável 2: Especificação Técnica e Critérios de Engenharia

- **Matriz de Grandezas e Sensoriamento:** Mapeamento exato dos parâmetros físicos a serem monitorados (ex.: temperatura, vibração, umidade, rotação, corrente elétrica) com a justificativa técnica para a seleção posterior de sensores.

- **Mapeamento de Atuadores e Regras de Decisão:** Definição dos elementos de atuação (ex.: relés, contatores, inversores) e estabilização dos limites teóricos de tolerância e gatilhos (*triggers*).
- **Matriz de Contingência Operacional (*Fail-Safe*):** Definição da lógica de ação autônoma que o microcontrolador (processamento na borda) deve executar localmente caso ocorra perda de conectividade com a rede/nuvem durante um evento crítico.

Entregável 3: Arquitetura de Conectividade e Desempenho de Rede

- **Pré-Seleção Motivada de Protocolos:** Definição e justificativa das tecnologias de conectividade de software (ex.: MQTT para baixo consumo/banda, OPC UA para integração de chão de fábrica) e hardware (ex.: Wi-Fi, Bluetooth, RFID) a serem utilizadas.
- **Requisitos de Resposta e Latência:** Estabelecimento do tempo máximo aceitável de atraso (*delay*) entre a leitura anômala do sensor e o disparo da notificação ou ação de controle.

Instalação e Diretrizes de Entrega

Vocês deverão consolidar os entregáveis em um único **Relatório Técnico de Concepção (Documento de Kick-off)**, submetido em formato PDF na plataforma de aprendizagem (AVA) até a data estipulada no cronograma.

A entrega deve seguir as seguintes diretrizes formais:

1. **Formatação e Padronização:** O documento deve conter capa padronizada (com identificação dos estudantes, curso e unidade curricular), sumário e seções claramente divididas correspondentes a cada um dos três entregáveis.
2. **Linguagem Técnica e Clareza:** O texto deve ser redigido com rigor técnico, utilizando diagramas de blocos conceituais para a arquitetura de rede, tabelas explicativas para o mapeamento de sensores/atuadores e justificativas fundamentadas para cada escolha tecnológica.
3. **Apresentação (Pitch de Validação):** Além da entrega em PDF, vocês farão uma defesa para o professor, apresentando a proposta de valor e a viabilidade técnica do projeto. A aprovação conjunta do documento escrito e do pitch garantirá a autorização formal para o início da prototipagem virtual na Etapa 2.